Solución de la pregunta 17

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DISEÑO EXPERIMENTAL EN CIRCUITOS

Sofía quiere comprobar si la corriente que circula por un resistor es directamente proporcional al voltaje aplicado. Para ello conecta un mismo resistor a una fuente de voltaje regulable y mide la corriente con distintos voltajes. En este experimento, ¿cuál es la variable independiente y qué debe mantenerse controlado?

A) Independiente: la corriente. Controlado: el voltaje.

B) Independiente: el voltaje. Controlado: el resistor y su temperatura.

C) Independiente: la resistencia. Controlado: el voltaje.

D) Independiente: el voltaje. Controlado: la corriente.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Identifica qué manipula Sofía**
   Ella elige los valores del voltaje en la fuente: el voltaje es la variable independiente.

2. **Identifica qué mide**
   La corriente es la respuesta que se observa: es la variable dependiente.

3. **Identifica qué debe mantenerse**
   Para atribuir los cambios de corriente solo al voltaje, el resistor debe ser el mismo y su temperatura no debe variar (la resistencia cambia con la temperatura).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte las variables: la corriente se mide, no se elige.

C) La resistencia no se varía en este experimento; se usa un único resistor.

D) La corriente no puede mantenerse controlada: es justamente lo que se mide al variar el voltaje.

Idea clave. Independiente = lo que yo cambio; dependiente = lo que mido; controladas = todo lo demás que podría influir y mantengo igual.